

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Juan Andres Gomez Gomez | Vereda: LAGUNA VERDE | Cédula: 1032656222
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	"La Ganadería", según la forma utilizada por el productor. Confirmar si corresponde al nombre comercial definitivo.
Persona entrevistada	Juan Andrés Gómez, según el nombre del archivo. Apellidos completos, documento, edad y datos de contacto: pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Pecuaría: ceba de novillos en estabulación, ganadería bovina, ordeño, producción de leche y elaboración de queso.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, vereda Laguna Verde Alta. Sector, predio, coordenadas, área y tenencia: pendientes.
Producto / servicio principal	Novillos o bovinos cebados y vendidos en pie para carne. Como productos complementarios se mencionan leche y queso.
Estado actual	Negocio familiar en marcha, con animales en proceso de ceba y sin animales listos para venta al momento de la entrevista.
Personas vinculadas	El productor y su esposa. Su hijo de cinco años forma parte del núcleo familiar, pero no debe asignársele trabajo productivo.
Coordenadas geográficas	pendientes
Descripción general	Unidad familiar cuyo principal sustento proviene de la ganadería. El modelo combina estabulación, alimentación suplementaria, agua en bebederos y venta de animales en pie de acuerdo con peso, calidad y negociación.

Observaciones del formato: Advertencia productiva y financiera: Se reporta capacidad actual para 10 animales y deseo de ampliar a 15. El ciclo de ceba puede durar entre 6 y 12 meses. El productor menciona 3 toneladas de alimento por \$800.000 y un costo total con acarreo cercano a \$1.400.000, pero la frase del transporte es poco clara y debe verificarse. No se calcularon utilidades ni flujo de caja sin inventario, pesos, compras, ventas y costos completos.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar, alimentar y cebar bovinos sanos y de buen peso, complementando la actividad con leche y queso, para generar el sustento de la familia mediante un manejo responsable del agua, el alimento, el estiércol y el territorio de Laguna Verde Alta.
Visión	Consolidar en los próximos años una unidad ganadera con capacidad cercana a 15 animales, infraestructura ampliada, alimento almacenado, báscula, registros productivos y financieros, clientes estables y mejores oportunidades para carne, leche y queso.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "trabajo familiar", "cumplimiento", "respeto al cliente", "buen trato", "cuidado de los animales", "honestidad en la negociación", "aprovechamiento de recursos", "compromiso con el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque los animales se entregan sanos, con buen peso corporal y características apropiadas para carne; también se valora la atención y el cumplimiento del productor.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a bovinos cebados y negociados según peso o arrobas, con alimentación basada en silo de maíz, maíz molido, melaza, papa y sales.
Diferencial competitivo	Manejo familiar, estabulación, suministro directo de agua y alimento, atención respetuosa y aprovechamiento del estiércol para los potreros.
Valor agregado ambiental	El estiércol se distribuye en el mismo pasto o potrero como abono. La unidad utiliza agua de acueducto y recursos alimenticios del contexto rural.
Valor social o comunitario	La actividad constituye el sustento de la familia y mantiene una economía ganadera local en la vereda.
Evidencia Registrada	Identificación y pesaje de animales, registros sanitarios, fichas de alimentación, fotografías de instalaciones, comprobantes de venta, trazabilidad del queso y registro del manejo de estiércol.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Unidad familiar en funcionamiento.", "La ganadería es el sustento principal.", "Experiencia en ceba y ordeño.", "Estabulación, corral, comederos y bebederos.", "Alimentación con silo, maíz, melaza, papa y sales.", "Clientes que valoran animales sanos y pesados.", "Negociación por arroba o peso.", "Aprovechamiento del estiércol en potreros."]
Oportunidades	["Ampliar de 10 a 15 animales.", "Adquirir báscula ganadera.", "Mejorar y ampliar instalaciones.", "Almacenar alimento para épocas secas.", "Crear registros de peso y costos.", "Fortalecer leche y queso.", "Conseguir más compradores sin crecer sin mercado.", "Implementar manejo técnico de agua, estiércol y forrajes."]
Debilidades	["Inventario exacto no informado.", "No se conocen pesos iniciales ni ganancias mensuales.", "Falta de báscula.", "Costos incompletos y valores ambiguos.", "Dependencia de alimento comprado.", "Capacidad limitada a unos 10 animales.", "Pocos clientes identificados.", "Agua descrita de forma contradictoria.", "Sin registros de leche, queso ni ventas."]
Amenazas	["Verano y escasez de pasto.", "Exceso de invierno y retraso en la ceba.", "Aumento del costo de alimento y transporte.", "Enfermedades, parásitos y pérdidas.", "Dependencia de uno o pocos compradores.", "Caídas, golpes o aplastamiento durante el manejo.", "Contaminación si el estiércol se aplica sin control.", "Ampliación sin suficiente agua, forraje o mercado."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador de ganado	Persona que adquiere bovinos para sacrificio y carne.	Se menciona "El Destino" o expresión similar, verificar.	Animales con buen peso y condición.	Por ciclo, cada 6-12 meses.	Peso, sanidad, calidad, precio y cumplimiento.	Negociación directa.
Fama/expendio	Destino comercial de la carne según el relato.	Por verificar.	Abastecimiento de carne.	Según disponibilidad	Rendimiento, peso y calidad.	A través del comprador.
Comprador local	Personas que adquieren ganado en la zona	Sumapaz/cercanías.	Animal en pie.	Ocasional	Precio por arroba, peso y confianza.	En finca/llamada.
Cliente de queso	Compradores no caracterizados.	Local, por verificar.	Queso para consumo.	Pendiente	Sabor, frescura, precio y confianza.	Venta directa, por verificar
Cliente de leche	No especificado.	Pendiente.	Leche fresca.	Pendiente.	Calidad y disponibilidad.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Animales sanos, con buen peso corporal y calidad para carne; en la negociación se considera el peso o número de arrobas.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El productor expresa que esas características hacen que los clientes regresen y compren nuevamente.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comprador de ganado, famas, compradores locales y potenciales clientes adicionales. Para leche y queso faltan datos.
Evidencia Registrada	Experiencia de venta previa y negociación por arroba; no se aportaron registros, facturas ni historial de clientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción en Sumapaz con alimentación que incluye silo de maíz, papa y otros recursos rurales, y manejo familiar.
Cambios recientes en la demanda	No informado. El productor reconoce que más clientes exigen aumentar la producción de forma equilibrada.
Dificultades principales de venta	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Esposa	Familiar	Trabajo y apoyo en la unidad.	Sustento familiar.	Manejo, registros y queso.	Separación de residuos y ahorro de recursos.	Definir funciones.
Comprador actual	Comercial	Demanda, precio y transporte cuando compra en finca.	Animales con peso y calidad.	Programación de ventas.	Evitar viajes sin carga.	Registrar acuerdos.
Famas/compradores	Comercial	Mercado potencial.	Abastecimiento.	Venta directa o referida.	Rutas consolidadas.	Identificar contactos.
Productores vecinos	Pecuario	Experiencia, compras y transporte.	Reducción de costos.	Compra conjunta de alimento y ventas.	Menos viajes.	Crear grupo local.
Acueducto / comunidad	Territorial	Agua y gestión local	Uso responsable.	Control de suministro.	Protección hídrica.	Aclarar punto y calidad.
Veterinario/entidad de apoyo	Técnico	Plan sanitario y nutricional.	Seguimiento del proyecto.	Visitas, pesaje y registros.	Menos pérdidas y contaminación.	Solicitar asistencia.
Proveedor de alimento	Comercial	Silo, maíz, melaza, sales y otros insumos.	Compra recurrente.	Cotización y entregas.	Empaques y viajes eficientes	Comparar proveedores.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Compradores de ganado.	Animales comercializados según solicitud.	Peso, calidad y sanidad.	Relato del productor.
Recompra/relación	Cliente conocido.	El buen peso y la atención favorecen retorno.	Confianza y cumplimiento.	Sin registro.
Negociación por arroba	Comprador de bovinos.	Precio acordado según peso.	Transparencia en el valor.	Báscula no disponible; soporte pendiente.
Producción de queso	Clientes no caracterizados.	Actividad reportada, sin cantidades ni ventas.	Consumo local.	Pendiente.
Validación de ampliación	No realizada.	No se ha demostrado demanda estable para 15 animales.	Crecimiento del negocio.	Debe hacerse antes de invertir.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Bovino cebado	Novillo o bovino alimentado en estabulación durante aproximadamente 6-12 meses.	Animal/arroba/kg.	Silo de maíz, maíz molido, melaza, papa, sales, agua, pasto y sanidad.	Agua limpia, alimento suficiente, bienestar y control sanitario.	Animal en pie	Buen peso, sanidad, atención y manejo familiar.
Leche	Producto de una vaca de ordeño; cantidad no informada	Litro.	Vaca, pasto, agua, sal y manejo de ordeño.	Higiene y enfriamiento según destino.	Recipiente sanitario, por verificar.	Origen local.
Queso	Producto mencionado como actividad complementaria; proceso no descrito.	Libra/unidad, pendiente.	Leche, cuajo, sal y energía, por verificar.	Higiene, cadena de frío y registro.	Pendiente.	Transformación familiar local.

Observaciones del formato: Nota: No se informaron razas, edades, pesos iniciales o finales, producción de leche, cantidad de queso, proceso de transformación, empaque ni requisitos sanitarios. Estos datos deben verificarse antes de proyectar ventas.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Ingreso de animales	Seleccionar novillos o terneros para ceba.	No descrito.	Registrar origen, edad, peso y sanidad.
Alojamiento	Encerrar en corral o estabulación.	Corral disponible.	Revisar densidad, piso, drenaje y sombra.
Agua	Suministrar en bebederos.	Agua de acueducto.	Aclarar origen, calidad y consumo.
Alimentación	Dar silo de maíz, maíz molido, melaza, papa y sales	Manejo diario.	Ración por animal y registro.
Sanidad	Aplicar purgantes, vitaminas u otros productos cuando se requieren.	Costo parcial reportado.	Plan veterinario y calendario.
Ceba	Mantener animales entre 6, 8 o hasta 12 meses.	Observación visual	Pesaje mensual con báscula.
Ordeño	Ordeñar la vaca.	No descrito.	Rutina higiénica y registro de litros.
Queso	Transformar parte de la leche.	Proceso no descrito.	Ficha técnica y condiciones sanitarias.
Venta	Negociar por peso o arroba.	Acuerdo directo y pago en efectivo o medios digitales.	Soporte de pesaje, precio y pago.
Transporte	El comprador asume transporte cuando recoge, si el productor entrega, se incorpora el costo.	Negociación caso a caso.	Definir responsable, guía y bienestar animal.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Silo/comida	3 toneladas reportadas.	Alcanza cerca de 2 meses	Proveedor pendiente.	N/A	Transporte, empaques y fermentación.	Bodega seca y control de inventario.	\$800.000 reportados; verificar composición.
Acarreo de alimento	Valor poco claro.	Cada compra.	Transportador.	N/A	Combustible y emisiones.	Consolidar carga	Total con comida se reporta cercano a 1.400.000\$.
Maíz molido.	Cantidad pendiente.	Diaria	Proveedor/finca.	N/A	Uso de suelo y empaques.	Ración y almacenamiento.	Parte de la dieta..
Melaza	Cantidad pendiente.	Según ración.	Proveedor pendiente.	N/A	Envases y derrames.	Recipiente cerrado..	Parte de la mezcla.
Papa "Richie" o término similar	Cantidad pendiente.	Según disponibilidad.	Finca/mercado.	N/A	Residuos orgánicos	Usar en buen estado y dosificar.	Nombre exacto pendiente.
Sal blanca	1 bulto, duración pendiente.	Periódica	Proveedor pendiente.	N/A	Empaque.	Almacenamiento seco	\$45.000 por bulto reportados.
Purgantes y vitaminas	Producto y dosis pendientes.	Aproximadamente cada 3 meses	Veterinaria.	Según producto.	Envases y riesgo por dosis	Prescripción y devolución de envases.	\$15.000 reportados, verificar valor.
Agua	Cantidad pendiente.	Diaria.	Acueducto; descripción contradictoria	N/A	Consumo y posible contaminación.	Verificar calidad y punto de toma.	El productor menciona "aguas residuales del acueducto"; aclarar.
Pasto	Área y cantidad pendientes.	Permanente/estacional.	Predio.	N/A	Compactación y sobrepastoreo.	Rotación y fertilización técnica	Escasea en verano.
Energía/ordeño/queso	No informada	Según operación.	Servicio pendiente.	N/A	Huella y consumo.	Medir y ahorrar.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Animales en proceso de ceba; no hay animales listos para venta al momento de la entrevista. Una vaca de ordeño y producción de queso sin cantidades.
Producción normal de referencia	Pendiente de verificar
Capacidad mensual teórica	Pendiente de verificar
Producción máxima posible	Aproximadamente 15 animales si dispone de alimento, espacio e instalaciones ampliadas.
Área / N° de habitaciones / lote	No informada. Corral, establo, potreros, comederos y bebederos deben medirse.
Limitantes técnico-productivos	Alimento, falta de báscula, espacio, instalaciones, tiempo de ceba y registros.
Limitantes ambientales	Verano, escasez de pasto, exceso de invierno, disponibilidad y calidad del agua.
Capacidad instalada	Corral, estabulación, comederos y bebederos; características técnicas pendientes.
Capacidad utilizada actual	Alrededor de 10 animales según el relato, sin inventario verificado.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Pendiente de verificar

Observaciones del formato: Elemento: Capacidad actual | Respuesta: Aproximadamente 10 animales, según el productor. Inventario real pendiente. Elemento: Ciclo productivo | Respuesta: Entre 6 y 12 meses para sacar animales de ceba, dependiendo del crecimiento y las condiciones. Elemento: Variación anual | Respuesta: Sí. El verano reduce pasto y alimento; las lluvias favorecen crecimiento del pasto, aunque el exceso de invierno puede atrasar animales.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Proviene de acueducto, según el productor.	La frase "aguas residuales del acueducto" genera duda sobre calidad y punto de toma	Afecta bebida, salud y queso.	Pendiente de verificar	Alta.	Verificar potabilidad, permiso, caudal y almacenamiento.
Pasto	Abundante con lluvia y escaso en verano.	Estacionalidad.	Aumenta costo de alimentación y puede atrasar ceba	Pendiente de verificar	Alta.	Reserva de forraje y rotación.
Clima	Invierno y verano afectan el desempeño.	Eventos extremos.	Retrasos, escasez y estrés.	Pendiente de verificar	Alta	Plan estacional y refugio.
Suelo/potrero	Recibe estiércol de animales.	Compactación y sobrefertilización no evaluadas.	Afecta pasto y agua.	Pendiente de verificar	Media	Aplicación dosificada y rotación.
Topografía/acceso	No informados.	Puede afectar transporte.	Costo y seguridad.	Pendiente de verificar	Por verificar.	Visita y ruta
Alimento externo	Compra 3 toneladas por ciclo de aproximadamente 2 meses.	Costo y transporte.	Condiciona capacidad.	Pendiente de verificar	Alta	Inventario, proveedores y reserva.
Residuos	Estiércol aplicado al potrero.	Cantidad y estabilización no medidas.	Puede beneficiar o contaminar.	Pendiente de verificar	Media-alta.	Plan de manejo y registro.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con bovinos, estiércol, parásitos y fluidos.	Pendiente de verificar	Medio-alto.	No informado.	EPP, higiene y plan sanitario.
Golpes/aplastamiento	Movimiento de novillos en corral.	Pendiente de verificar	Alto.	Experiencia.	Manga, puertas y rutas de escape.
Mordeduras/patadas	Manejo animal.	Pendiente de verificar	Alto.	No informado.	Contención segura.
Biomecánico	Carga de alimento, sacos y manejo de animales.	Pendiente de verificar	Medio-alto.	No informado.	Ayudas mecánicas y técnica de carga.
Locativo	Pisos húmedos, barro y superficies irregulares.	Pendiente de verificar	Medio.	No informado.	Drenaje y orden.
Químico	Purgantes, vitaminas, desinfectantes.	Pendiente de verificar	Medio.	No informado.	Ficha, dosis y EPP.
Climático	Lluvia, frío y verano.	Pendiente de verificar	Medio-alto.	Estabulación parcial.	Refugio y planificación.
Tránsito	Transporte de animales e insumos.	Pendiente de verificar	Medio-alto.	Transportador/comprador.	Vehículo adecuado y acuerdos.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes y ropa de trabajo.	Biológico/locativo.	Productor y esposa.	Diaria.	Dotación.
Revisar corral, puertas, comederos y bebederos.	Golpes/fugas.	Productor.	Diaria.	Lista de revisión.
Implementar manga o sistema de contención.	Aplastamiento/patadas..	Productor/técnico.	Antes de ampliar.	Infraestructura.
Capacitar en manejo seguro de bovinos.	Mecánico/animal.	Veterinario/técnico.	Semestral.	Registro.
Aplicar técnica segura al cargar bultos.	Biomecánico.	Productor.	Cada carga.	Procedimiento.
Mantener pisos secos y drenados.	Caídas.	Familia.	Diaria.	Inspección.
Disponer botiquín, extintor y contactos.	Emergencias.	Productor.	Permanente.	Equipos.
Registrar incidentes y casi accidentes.	Seguimiento.	Productor.	Cada evento,	Formato

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Negociación en finca o con comprador conocido..	Productor.	Por ciclo.
Comprador/fama	Sí	El comprador lleva el animal para sacrificio y carne.	Comprador/productor.	Cuando hay animales listos.
WhatsApp/llamadas	Pendiente de verificar	Contacto para acordar compra y pago.	Productor.	Por venta.
Pago digital	Sí	Se mencionan Nequi y "Aviva" o expresión similar, además de efectivo.	Comprador/productor.	Por venta.
Ferias ganaderas	No	Canal potencial para referencia de precio.	Productor.	Por explorar.
Leche/queso	Pendiente de verificar	Debe caracterizarse.	Productor/esposa.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Bovino en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$230.000 por arroba usado como ejemplo, no confirmado como precio vigente.	Negociado por peso / arroba.	Pendiente de verificar	Ejemplo: 30 arrobas x \$230.000-\$6.900.000. Requiere báscula y costos completos.
Leche	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	No informado.	Pendiente de verificar	Registrar litros, costos y destino.
Queso	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	No informado	Pendiente de verificar	Registrar rendimiento, insumos, cadena de frío y mercado.

Observaciones del formato: Nota financiera: El ejemplo de 30 arrobas a \$230.000 arroja \$6.900.000 y coincide aproximadamente con los "casi 7 millones" mencionados. No representa una venta real confirmada. El precio final debe descontar compra del animal, alimentación, sanidad, mano de obra, agua, instalaciones, mortalidad, transporte y demás costos.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Venta actual	No hay animales listos al momento de la entrevista.	Pendiente de verificar	0	Efectivo/digital.	Comprador conocido.
Venta por ciclo	Cantidad poco clara: se mencionan cifras entre 1, 2, 5 o 6 animales en un fragmento confuso.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/Nequi/medio por verificar.	Venta directa.
Ejemplo de un animal	30 arrobas.	230000	6900000	Por negociar.	Comprador.
Leche y queso	Cantidades no informadas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Local, por verificar.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de ganado	Entregar animales sanos, de buen peso y cumplir acuerdos.	Llamada/visita.	Por ciclo.	Productor.
Cliente recurrente	Buen trato, respeto y seguimiento.	Teléfono/presencial.	Antes y después de venta.	Productor.
Fama / expendio	Información de peso y procedencia.	Contacto comercial.	Por lote.	Productor/comprador.
Cliente de queso	Frescura, higiene y cumplimiento.	Venta directa/contacto por definir.	Según producción.	Productor/esposa.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Animal en finca	Recogida por comprador.	Acordado.	Vehículo del comprador.	Bienestar, guía y manejo seguro.	Según vehículo	Comprador.	Comprador.
Animal entregado	Entrega a cliente.	Según ruta	Transporte contratado	Evitar estrés y lesiones.	Pendiente	Se incorpora al precio,	Productor.
Alimento	Proveedor a finca.	Por compra.	Acarreo contratado.	Proteger de humedad.	3 toneladas reportadas.	Valor ambiguo; verificar.	Productor/ transportador.
Queso/leche	Canal pendiente	Rápido	Por definir.	Higiene y cadena de frío	Pendiente.	Pendiente.	Productor/esposa.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	No reportada.	Productor.	Arete/ficha.	Código, foto, sexo, raza, edad y origen.	Pendiente de verificar
Peso	No hay báscula.	Productor.	Planilla/báscula.	Peso de entrada, mensual y salida.	Pendiente de verificar
Alimentación	Parcialmente descrita.	Productor.	Registro.	Cantidad y costo de silo, maíz, melaza, papa y sal..	Pendiente de verificar
Sanidad	Purgantes y vitaminas mencionados.	Productor/veterinario.	Factura/ficha.	Producto, dosis, fecha y responsable.	Pendiente de verificar
Venta	Negociación por arroba.	Productor.	Comprobante.	Cliente, fecha, peso, precio, pago y transporte.	Pendiente de verificar
Leche/queso	Sin trazabilidad	Productor/esposa.	Registro	Litros, lote, fecha, rendimiento y cadena de frío.	Pendiente de verificar
Origen/ambiente	Laguna Verde Alta.	Productor.	Ficha/fotografías.	Predio, agua, estiércol y prácticas.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Alta	Alimento para animales.	Pendiente de verificar	Según inventario y ración.	Pendiente de verificar	Plan nutricional y bodega.	Sostener la ceba, especialmente en verano.
Alta	Báscula ganadera.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Plataforma, calibración y capacitación.	Medir peso, ganancia y precio.
Alta	Ampliación de instalaciones.	Pendiente de verificar	De capacidad aproximada 10 a 15 animales.	Pendiente de verificar	Diseño, agua, drenaje y bienestar.	Mejorar alojamiento y manejo.
Media	Comederos y bebederos adicionales.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Capacidad y limpieza.	Atender ampliación.
Media	Bodega o sistema de almacenamiento.	Pendiente de verificar	1 área	Pendiente de verificar	Seca, ventilada y protegida.	Conservar 3 toneladas o reservas.
Media	Plan sanitario y equipo básico.	Pendiente de verificar	Por animal	Pendiente de verificar	Veterinario y registros.	Prevenir enfermedades y pérdidas.
Media	Equipo para leche y queso.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico,	Pendiente de verificar	Requisitos sanitarios.	Fortalecer actividad complementaria.
Media	Manejo de estiércol	Pendiente de verificar	Zona/herramientas.	Pendiente de verificar	Plan ambiental.	Aplicación segura en potreros.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimento/3 toneladas	\$800.000.	Pendiente de verificar	Confirmar producto, peso y factura.
Acarreo	Valor no claro.	Pendiente de verificar	La suma total con alimento se entiende cercana a \$1.400.000; verificar.
Total alimento + transporte	Aproximadamente \$1.400.000.	Pendiente de verificar	No usar como costo definitivo sin soporte.
Sal blanca	\$45.000 por bulto.	Pendiente de verificar	Cantidad consumida por animal no informada.
Purgantes y vitaminas	\$15.000 reportados.	Pendiente de verificar	Valor y número de animales deben verificarse.
Papa/maíz/melaza	Pendiente.	Pendiente de verificar	No hay cantidades ni costos.
Agua	Pendiente.	Pendiente de verificar	Costo y punto de toma no informados.
Mano de obra	Trabajo familiar no valorado.	Pendiente de verificar	Productor y esposa.
Instalaciones / mantenimiento	Pendiente.	Pendiente de verificar	Corral y estabulación.
Transporte de venta	Comprador lo asume cuando recoge.	Pendiente de verificar	Si entrega el productor, se negocia en el precio.
Leche y queso	Pendiente.	Pendiente de verificar	Sin costos ni ingresos.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Operación actual de ceba	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Animales aún en proceso.
Ciclo de 6-12 meses	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por animal.
Ejemplo 30 arrobas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No es venta confirmada.
Leche y queso	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Llevar cuenta separada.
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar

Observaciones del formato: Lectura financiera: La actividad tiene ciclos largos y gastos continuos antes de recibir ingresos. El valor bruto de un animal no equivale a utilidad. Se requiere separar cada animal o lote, registrar el alimento consumido, valorar el trabajo familiar y calcular el costo total antes de negociar por arroba.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Consumo de agua	No medido.	Litros/animal/día y factura.	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Calidad del agua	Origen descrito de forma ambigua.	Análisis y punto de toma..	Pendiente de verificar	Agua segura para ganado y alimentos.
Alimento comprado	3 toneladas/2 meses reportadas.	Kg por animal y mes.	Pendiente de verificar	Reducir desperdicio.
Transporte de alimento	No consolidado.	Viajes, km y costo.	Pendiente de verificar	Consolidar carga.
Metano/huella pecuaria	No calculada.	Inventario, peso y dieta.	Pendiente de verificar	Línea base anual.
Estiércol	No cuantificado.	Kg o volumen y área aplicada.	Pendiente de verificar	100% con manejo definido.
Leche/queso	No medidos.	Litros, energía y agua por lote.	Pendiente de verificar	Crear registros.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol	Se aplica al pasto o potrero..	Fertilización orgánica.	Escorrentía, olor y exceso de nutrientes.	Dosificar, compostar o distribuir técnicamente.	Pendiente de verificar
Sobrantes de alimento	No informado.	Ajuste de ración.	Fermentación, plagas y pérdidas.	Registrar y proteger.	Pendiente de verificar
Empaques de sal y concentrado	No informado.	Reutilización o reciclaje.	Residuo plástico.	Separar y entregar.	Pendiente de verificar
Envases veterinarios	No informado.	Devolución posconsumo.	Residuo peligroso.	Almacenar y entregar.	Pendiente de verificar
Papa no comercial	Se usa como alimento según el relato.	Aprovechamiento local.	Descomposición o dieta desequilibrada.	Usar en buen estado y con ración técnica.	Pendiente de verificar
Suero de queso	No informado.	Alimentación o aprovechamiento controlado.	Contaminación de agua.	Definir destino.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso de acueducto, origen exacto pendiente.	Verificar calidad, consumo y permiso.	Medio-bajo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Suelo / pasto	Estiércol aplicado directamente.	Plan de fertilización y rotación.	Medio.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Clima	Verano e invierno afectan alimento y crecimiento.	Reserva de forraje.	Medio-bajo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Residuos	Aprovechamiento parcial de estiércol.	Cuantificar y estabilizar.	Medio.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Alimento	Alta dependencia de compra.	Ración, bodega y producción de forraje.	Medio-bajo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Sanidad	Purgantes y vitaminas sin registro.	Plan veterinario.	Medio-bajo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Trazabilidad	Sin báscula ni fichas.	Identificación y pesaje.	Bajo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Valor social	Sustento familiar.	Fortalecer de forma segura y rentable.	Alto.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Riesgo por calidad o consumo no medido.	Aclarar fuente, analizar y medir.	0-3 meses.	Productor/acueducto.	Resultado y litros.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Estiércol	Contaminación por aplicación excesiva.	Plan de recolección y fertilización.	0-3 meses.	Productor.	Volumen y área.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Pasto	Escasez en verano.	Reserva de silo y rotación.	0-6 meses.	Productor.	Días de reserva.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Alimento	Pérdida por humedad o plagas.	Bodega y control PEPS.	0-4 meses.	Productor.	Kg dañados.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Envases	Residuos de medicamentos e insumos.	Separar y entregar.	Inmediato.	Productor.	Unidades entregadas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Transporte	Emisiones y costo.	Compras consolidadas.	0-6 meses.	Productor/aliados.	Viajes/mes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Queso	Aguas y suero no caracterizados.	Plan sanitario y de efluentes.	0-6 meses.	Familia/técnico.	Destino definido.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano	Escasez de pasto y aumento de costos.	Reserva de silo, forraje y agua.	Reducir carga o comprar alimento planificado.
Invierno intenso	Atraso de animales, barro y humedad.	Drenaje, techo y cama seca.	Ajustar manejo y dieta.
Escasez de agua	Dependencia del acueducto.	Tanque y consumo medido.	Priorizar bebida y coordinar suministro.
Aumento de precios	Dependencia de alimento comprado.	Cotizaciones y compra conjunta.	Ración alternativa técnica..
Enfermedad	Inventario concentrado en estabulación.	Bioseguridad y plan sanitario.	Aislar y consultar veterinario.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo/climático.	Escasez de alimento	Compra periódica.	Alta	Alto.	Reserva y plan forrajero.	Pendiente de verificar
Financiero.	Costo elevado de comida	Negociación puntual.	Alta	Alto.	Registros y compra conjunta.	Pendiente de verificar
Sanitario/ambiental.	Agua no verificada	Acueducto	Media	Alto.	Análisis y aclaración.	Pendiente de verificar
Productivo/comercial.	Sin báscula	Estimación visual..	Alta.	Alto	Adquirir o acceder a pesaje.	Pendiente de verificar
Sanitario.	Enfermedad/parásitos	Purgantes y vitaminas.	Media.	Alto	Plan veterinario.	Pendiente de verificar
SST.	Golpes o aplastamiento	Experiencia.	Media	Alto	Infraestructura de manejo.	Pendiente de verificar
Comercial.	Dependencia de pocos clientes	Comprador conocido.	Alta	Medio-alto.	Base de clientes.	Pendiente de verificar
Financiero.	Ciclo largo sin caja	Sustento familiar.	Alta	Alto.	Flujo por animal y reserva.	Pendiente de verificar
Estratégico.	Ampliación sin capacidad	Deseo de crecer.	Media	Alto.	Validar agua, alimento, espacio y mercado.	Pendiente de verificar
Ambiental.	Manejo inadecuado de estiércol	Aplicación al potrero.	Media.	Medio-alto.	Plan de dosificación.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar identidad, predio e inventario.	Productor/PMAPC.	Inmediato.	30 días.	Visita.	Línea base.	Pendiente de verificar
Identificar y pesar animales.	Productor/técnico.	Mes 1.	Permanente.	Báscula/fichas.	Ganancia medida.	Pendiente de verificar
Registrar alimento, sanidad y gastos.	Productor/esposa.	Semana 1.	Permanente.	Cuaderno.	Costo real.	Pendiente de verificar
Aclarar y analizar fuente de agua.	Productor/acueducto.	Mes 1.	3 meses.	Análisis.	Agua segura,	Pendiente de verificar
Formular plan nutricional y reserva.	Veterinario/productor.	Mes 1.	3 meses.	Ración y bodega.	Menos escasez.	Pendiente de verificar
Cotizar báscula ganadera.	Productor/proyecto.	Mes 1.	3 meses.	Cotizaciones.	Pesaje propio.	Pendiente de verificar
Diseñar ampliación de estabulación.	Técnico/productor.	Mes 2.	6 meses.	Diseño y presupuesto.	Capacidad segura.	Pendiente de verificar
Crear base de compradores.	Productor.	Mes 2.	6 meses.	Contactos.	Más opciones.	Pendiente de verificar
Caracterizar leche y queso.	Familia / técnico,	Mes 2.	6 meses.	Registros y ficha.	Actividad complementaria organizada.	Pendiente de verificar
Implementar plan de estiércol.	Productor/ambiental.	Mes 1.	4 meses.	Herramientas y área	Aplicación segura.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Animales en inventario.	Registro 100%	Mensual	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Producción	Peso por animal.	Pesaje inicial y mensual.	Mensual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Producción	Ganancia de peso.	Meta definida por técnico.	Mensual	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Alimentación	Kg de alimento/animal	Registro completo.	Semanal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Sanidad	Tratamientos y eventos.	100% registrados.	Por evento.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Comercial	Animales vendidos y precio.	100% registrados.	Por venta.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Financiera	Costo y margen por animal.	Calcular antes de venta.	Mensual/venta.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Leche	Litros diarios.	Crear línea base.	Diaria	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Queso	Libras/rendimiento.	Crear línea base.	Por lote.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Ambiental	Agua consumida.	Crear línea base.	Mensual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar
Ambiental	Estiércol con destino definido.	100% manejado.	Mensual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistematica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar alimento	Sostiene la ceba	Mejora cumplimiento.	Es el costo principal.	Transporte y empaques	Ración e inventario.
Adquirir báscula	Permite medir crecimiento.	Precio justo por peso.	Mejora cálculo de margen.	Evita sobrealimentación.	Calibración y registros.
Ampliar a 15 animales	Más producción.	Requiere más clientes.	Más capital y riesgo.	Más agua, alimento y estiércol.	Capacidad validada.
Mejorar instalaciones	Bienestar y seguridad.	Calidad y cumplimiento.	Inversión inicial.	Drenajes y manejo de residuos	Diseño técnico.
Reservar forraje	Reduce efecto del verano.	Continuidad.	Inversión anticipada.	Menor presión sobre pastos.	Bodega y rotación.
Fortalecer queso	Diversifica ingresos.	Nuevo canal	Requiere costos y equipos.	Agua, energía y suero.	Ruta sanitaria.
Más clientes	Reduce dependencia.	Mayor salida.	Mejora negociación.	Más transporte.	No exceder producción.
Plan de estiércol	Mejora suelo y pasto	Valor ambiental.	Puede reducir fertilizante.	Evita contaminación..	Dosificación y seguimiento

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.